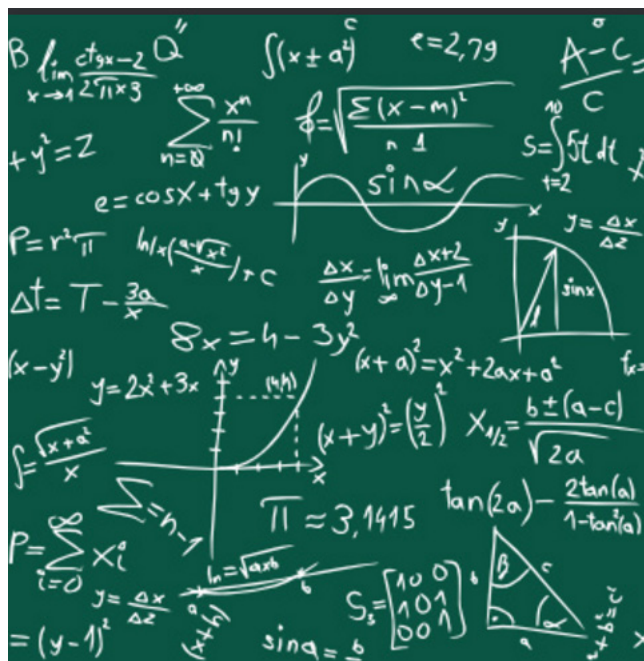


# Regole di calcolo delle derivate



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

## Contents

|          |                                              |          |
|----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Regole di calcolo delle derivate</b>      | <b>2</b> |
| 1.1      | Algebra delle derivate . . . . .             | 2        |
| 1.2      | Derivata di funzione composta . . . . .      | 5        |
| 1.3      | Derivata di funzione inversa . . . . .       | 14       |
| 1.4      | Derivata logaritmica ed elasticità . . . . . | 19       |

# 1 Regole di calcolo delle derivate

- Vediamo ora la relazione tra l'operazione di derivata e le principali operazioni già note sulle funzioni; in particolare mostreremo la relazione tra:

1. derivazione e operazione algebriche
2. derivazione e composizione
3. derivazione e inversione

## 1.1 Algebra delle derivate

### Teorema 1: dell'algebra delle derivate

Siano  $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ , due funzioni derivabili in  $(a, b)$ .

Allora  $f \pm g, f \cdot g, f/g$  ( $g \neq 0$ ) sono derivabili in  $(a, b)$  e valgono le seguenti formule:

$$(f \pm g)' = f' \pm g' \quad (1)$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g' \quad (2)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2} \quad (g \neq 0) \quad (3)$$

- Dalla regola (2) si deduce

$$(k \cdot g)' = k \cdot g' \quad \text{con } k \in \mathbb{R} \text{ costante} \quad (4)$$

essendo la derivata di una costante uguale a zero.

- Dalla regola (3) si deduce

$$\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2} \quad (g \neq 0) \quad (5)$$

- La regola (2) si dice **regola di Leibniz** e si estende al prodotto di  $n$  funzioni:

$$(f_1 f_2 \cdots f_n)' = f_1' f_2 \cdots f_n + f_1 f_2' \cdots f_n + \cdots + f_1 f_2 \cdots f_n' \quad (6)$$

- Il teorema ha in realtà un carattere puntuale: ossia se  $f$  e  $g$  sono derivabili in un punto  $x_0 \in (a, b)$ , allora in quel punto sono derivabili anche  $f \pm g$ ,  $f \cdot g$ ,  $f/g$ , e valgono le formule scritte (che si estendono agli intervalli).

*Proof.* Dimostriamo la regola (2). Fissato  $x \in (a, b)$ , abbiamo

$$\begin{aligned} & f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x) = \\ &= f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x), \end{aligned}$$

e quindi il rapporto incrementale si può scrivere come:

$$\begin{aligned} & \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} = \\ &= f(x+h) \underbrace{\frac{g(x+h) - g(x)}{h}}_{=g'(x) \text{ per } h \rightarrow 0} + g(x) \underbrace{\frac{f(x+h) - f(x)}{h}}_{=f'(x) \text{ per } h \rightarrow 0} \end{aligned}$$

Abbiamo

$$f(x+h) \rightarrow f(x) \text{ per } h \rightarrow 0,$$

essendo  $f$  continua in quanto derivabile.

Quindi

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \rightarrow f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \text{ per } h \rightarrow 0.$$

□

*Proof.* Dimostriamo la regola (5). Fissato  $x \in (a, b)$ , il rapporto incrementale si può scrivere come:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{h} \left[ \frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right] = \frac{g(x) - g(x+h)}{h g(x) g(x+h)} = \\ &= -\frac{g(x+h) - g(x)}{h} \cdot \frac{1}{g(x) g(x+h)} \end{aligned}$$

Abbiamo

$$g(x+h) \rightarrow g(x) \text{ per } h \rightarrow 0,$$

essendo  $g$  continua in quanto derivabile.

Quindi

$$\frac{1}{h} \left[ \frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right] \rightarrow -\frac{g'(x)}{g^2(x)} \text{ per } h \rightarrow 0.$$

□

*Proof.* Notiamo che dalle regole (2) e (5) si deduce la regola (3), infatti:

$$\begin{aligned}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' &= \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}\right)' = \underbrace{f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \left(\frac{1}{g(x)}\right)'}_{\text{regola (2)}} = \\ &= f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \underbrace{\left(-\frac{g'(x)}{g^2(x)}\right)}_{\text{regola (5)}} = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}.\end{aligned}$$

□

### Osservazione 1

Data la funzione  $f(x) = \tan x$ , la funzione derivata è  $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$ .

*Proof.* Usando la formula (3) abbiamo

$$f'(x) = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

□

### Osservazione 2

Data la funzione  $f(x) = \cot x$ , la funzione derivata è  $f'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$ .

*Proof.* Usando la formula (3) abbiamo

$$\begin{aligned}f'(x) &= \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x} \\ &= -\frac{1}{(\sin^2 x)} = -(1 + \cot^2 x)\end{aligned}$$

□

## 1.2 Derivata di funzione composta

### Teorema 2: della regola della catena

Sia  $g \circ f$  la funzione composta di due funzioni  $f$  e  $g$ . Se  $f$  è derivabile in un punto  $x$  e  $g$  è derivabile in  $y = f(x)$  allora  $g \circ f$  è derivabile in  $x$  e vale la formula:

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) \quad (7)$$

*Proof.* Si ha

$$(g \circ f)(x+h) - (g \circ f)(x) = g(f(x+h)) - g(f(x))$$

Se poniamo

$$k = f(x+h) - f(x) \quad \text{e} \quad y = f(x) \quad \text{allora} \quad f(x+h) = y+k$$

Per la continuità di  $f$ ,  $h \rightarrow 0$  implica  $k \rightarrow 0$ . Con le nuove notazioni abbiamo:

$$g(f(x+h)) - g(f(x)) = g(y+k) - g(y)$$

Osserviamo ora che la definizione di derivata:

$$g'(y) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{g(y+k) - g(y)}{k}$$

si può riscrivere, per  $k \neq 0$ ,

$$\frac{g(y+k) - g(y)}{k} = g'(y) + \varepsilon(k)$$

dove  $\varepsilon(k)$  indica una quantità che tende a zero per  $k \rightarrow 0$ .

Moltiplicando ambo i membri dell'equazione precedente per  $k$  si trova

$$g(y+k) - g(y) = k \cdot g'(y) + k \cdot \varepsilon(k)$$

relazione valida anche per  $k = 0$ . Dunque:

$$g(f(x+h)) - g(f(x)) = k \cdot g'(y) + k \cdot \varepsilon(k)$$

Dividendo per  $h$ , e osservando che

$$\frac{k}{h} \rightarrow f'(x) \quad \text{per} \quad h \rightarrow 0$$

che implica, come visto, anche  $k \rightarrow 0$  e si ottiene la tesi. □

- Come suggerisce il nome di “regola della catena”, la (7) può essere generalizzata alla composizione di un numero qualsiasi di funzioni, composte una con l’altra. Ad esempio per tre funzioni si ha:

$$\left( f(g(h(x))) \right)' = f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

### Esempio 1: Funzione derivata di funzione composta

Calcoliamo la funzione derivata della funzione composta:

$$h(x) = \underbrace{\sin^3 x}_{=(g \circ f)(x)}$$

Le due funzioni sono:

$$f(x) = \sin x \quad \text{e} \quad g(y) = y^3 \quad \text{con} \quad y = \sin x.$$

Entrambe le funzioni sono derivabili in tutto  $\mathbb{R}$ . Abbiamo

$$g'(y) = 3y^2 \quad \text{e} \quad f'(x) = \cos x$$

quindi usando la regola della catena (7) e ri-sostituendo otteniamo:

$$h'(x) = 3 \sin^2 x \cdot \cos x.$$

Considerando la funzione composta  $g(f(x))$ , o equivalentemente scritta  $(g \circ f)(x)$ . Posto  $y = f(x)$  e  $w = g(y)$ , e usando le notazioni (di Leibniz)

$$\frac{df}{dx} \quad \text{e} \quad \frac{dg}{dy} \quad \text{per le derivate di } f \text{ e } g \text{ rispetto a } x$$

la regola (7) (della catena) si può riscrivere come:

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} \tag{8}$$

La regola (8) esprime che il tasso di variazione di  $w$  rispetto a  $x$  è il prodotto dei tassi di variazione “intermedi”, di  $w$  rispetto a  $y$  e di  $y$  rispetto a  $x$ .

### Esempio 2: Funzione derivata di funzione composta

Consideriamo la funzione composta dell'esercizio precedente. Posto

$$y = \sin x \quad (y = f(x)) \quad \text{e} \quad w = y^3 \quad (w = g(y))$$

e usando la notazione di Leibniz, la regola (8) si scriverebbe:

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = 3y^2 \cdot \cos x.$$

E quindi, sostituendo  $y = \sin x$ , otteniamo:

$$\frac{dw}{dx} = 3 \sin^2 x \cdot \cos x.$$

### Esempio 3: Funzione derivata di funzione composta

Calcoliamo la funzione derivata della funzione composta (moltiplicata per una costante):

$$h(x) = A \cdot \underbrace{\sin(\omega x + \varphi)}_{=:(g \circ f)(x)} \quad \text{con} \quad A, \omega, \varphi \in \mathbb{R}.$$

Le due funzioni sono:

$$f(x) = \omega x + \varphi \quad \text{e} \quad g(y) = \sin y \quad \text{con} \quad y = \omega x + \varphi.$$

Entrambe le funzioni sono derivabili in tutto  $\mathbb{R}$ . Abbiamo:

$$f'(x) = \omega \quad \text{e} \quad g'(y) = \cos y$$

quindi usando la regola (7), la regola (4) e ri-sostituendo otteniamo:

$$h'(x) = A \cdot \left( \cos(\omega x + \varphi) \cdot \omega \right)$$

#### Esempio 4: Funzione derivata di prodotto di funzioni composte

Calcoliamo la funzione derivata del prodotto di due funzioni composte per una costante:

$$h(x) = A \cdot \underbrace{e^{-\alpha x}}_{=(r \circ s)(x)} \cdot \underbrace{\cos(\omega x + \varphi)}_{=(g \circ f)(x)} \quad \text{con } A, \omega, \varphi \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}_+.$$

Le funzioni sono:

$$s(x) = -\alpha x \quad \text{e} \quad r(z) = e^z \quad \text{con } z = -\alpha x; \quad f(x) = \omega x + \varphi \quad \text{e} \quad g(y) = \cos y \quad \text{con } y = \omega x + \varphi.$$

Le funzioni sono derivabili in tutto  $\mathbb{R}$ . Abbiamo:

$$s'(x) = -\alpha \quad \text{e} \quad r'(z) = e^z; \quad f'(x) = \omega \quad \text{e} \quad g'(y) = -\sin y$$

di conseguenza usando la regola della catena (7) e ri-sostituendo otteniamo:

$$(r \circ s)'(x) = -\alpha e^{-\alpha x}; \quad (g \circ f)'(x) = -\sin(\omega x + \varphi) \cdot \omega$$

Quindi usando la regola (2) e la regola (4) :

$$h'(x) = A \cdot \left( \underbrace{-\alpha e^{-\alpha x}}_{(r \circ s)'(x)} \cdot \underbrace{\cos(\omega x + \varphi)}_{(g \circ f)(x)} + \underbrace{e^{-\alpha x}}_{(r \circ s)(x)} \cdot \underbrace{(-\sin(\omega x + \varphi) \cdot \omega)}_{(g \circ f)'(x)} \right)$$

#### Esempio 5: Funzione derivata di funzione composta

Sia  $f(x) > 0$  e derivabile, calcoliamo la derivata della funzione

$$h(x) = \log(f(x))$$

usando la regola della catena (7) abbiamo:

$$h'(x) = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$$

#### Osservazione 3

Data la funzione  $f(x) = a^x$ , con  $a > 0$ , la funzione derivata è  $f'(x) = a^x \cdot \log a$ .

*Proof.* Abbiamo

$$f'(x) = \left( \exp(x \cdot \log a) \right)'$$

quindi usando le formule per la derivata di  $e^y$  (con  $y = x \log a$ ) e per la derivata della funzione composta abbiamo

$$f'(x) = \exp(x \cdot \log a) \cdot \log a = a^x \cdot \log a$$

□

#### Osservazione 4

Data la funzione  $f(x) = \log_a x$ , con  $a > 0, a \neq 1$ , la funzione derivata è  $f'(x) = a^x \cdot \log a$ .

*Proof.* Abbiamo

$$f'(x) = \left( \frac{\log x}{\log a} \right)'$$

quindi usando le formule per la derivata di  $\log x$  e per la derivata di  $k f(x)$  abbiamo:

$$f'(x) = \frac{1}{\log a} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \log a}$$

□

#### Osservazione 5

Data la funzione  $f(x) = \sinh x$ , la funzione derivata è  $f'(x) = \cosh x$ .

*Proof.* Abbiamo:

$$f'(x) = \left( \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} \left( e^x - (-e^{-x}) \right) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$$

□

#### Osservazione 6

Data la funzione  $f(x) = \cosh x$ , la funzione derivata è  $f'(x) = \sinh x$ .

*Proof.* Abbiamo:

$$f'(x) = \left( \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} (e^x + (-e^{-x})) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$$

□

Le derivate di funzioni del tipo:

$$h(x) = f(x)^{g(x)}$$

si basano sullo riscrivere la funzione (con  $f(x) > 0$ ) nella forma seguente:

$$f(x)^{g(x)} = \exp \left( g(x) \cdot \log(f(x)) \right)$$

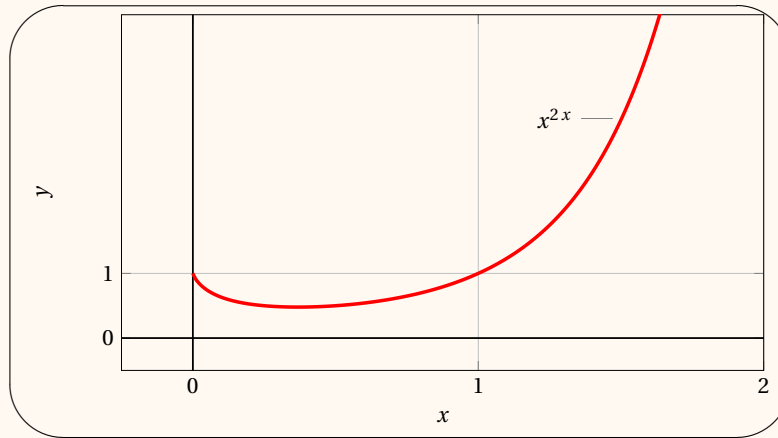
Abbiamo:

$$\begin{aligned} \left( f(x)^{g(x)} \right)' &= \left( \exp \left( g(x) \cdot \log(f(x)) \right) \right)' \\ &= \exp \left( g(x) \cdot \log(f(x)) \right) \cdot \left( g(x) \cdot \log(f(x)) \right)' \\ &= f(x)^{g(x)} \cdot \left( g'(x) \cdot \log(f(x)) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right) \end{aligned}$$

### Esempio 6: Derivata di una funzione elevata a un'altra funzione

Calcoliamo la derivata della funzione

$$h(x) = x^{2x} = \exp(2x \cdot \log x) \text{ con } x > 0$$



Le due funzioni sono:

$$f(x) = x \quad \text{e} \quad g(x) = 2x$$

Quindi:

$$h'(x) = \left( \exp(2x \cdot \log x) \right)' = \exp(2x \cdot \log x) \cdot (2x \cdot \log x)' = x^{2x} \cdot \left( 2 \log x + 2x \frac{1}{x} \right) = x^{2x} (2 \log x + 2)$$

Consideriamo il valore assoluto di una funzione:  $|f(x)|$ . Nei punti in cui  $f(x) \neq 0$ , la derivazione di funzione composta dà:

$$(|f(x)|)' = \operatorname{sgn}(f(x)) \cdot f'(x) = \begin{cases} f'(x) & \text{per } f(x) > 0 \\ -f'(x) & \text{per } f(x) < 0 \end{cases}$$

In generale, ci aspettiamo che la funzione  $|f(x)|$  presenti punti angolosi nei punti in cui  $f(x)$  si annulla.

### Esempio 7: Funzione derivata di funzione col valore assoluto

Calcoliamo la funzione derivata della funzione:

$$f(x) = |x^2 - 4x + 3|, \text{ con } x \neq 1 \text{ e } x \neq 3, \text{ abbiamo } f'(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - 4x + 3) \cdot (2x - 4)$$

in maniera equivalente:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 4, & x < 1 \text{ o } x > 3 \quad \text{ovvero per } f(x) > 0 \\ -(2x - 4) & 1 < x < 3 \quad \text{ovvero per } f(x) < 0 \end{cases}$$

In  $x_0 = 1$ , occorre usare il limite del rapporto incrementale:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{f(1 + h) - f(1)}{h} = \frac{|(1 + h)^2 - 4(1 + h) + 3|}{h} = \frac{|h^2 - 2h|}{h}$$

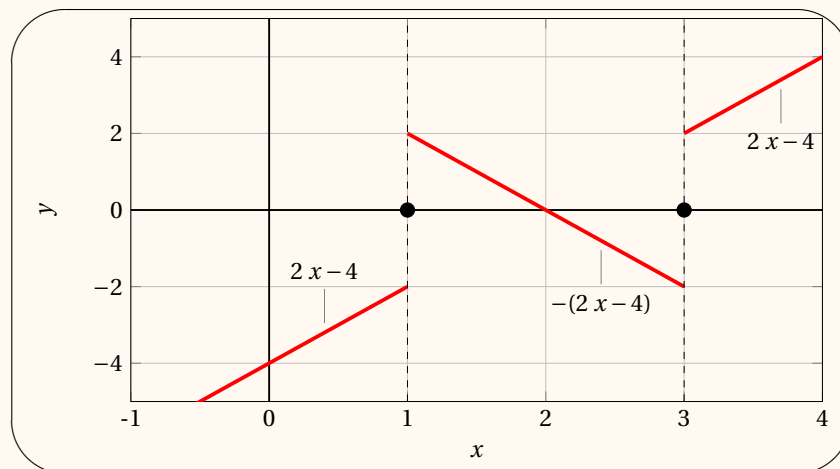
Se  $h \rightarrow 0^-$  abbiamo  $|h^2 - 2h| = h^2 - 2h$  quindi:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 - 2h}{h} = -2$$

Se  $h \rightarrow 0^+$  abbiamo  $|h^2 - 2h| = -h^2 + 2h$  quindi:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h} = 2$$

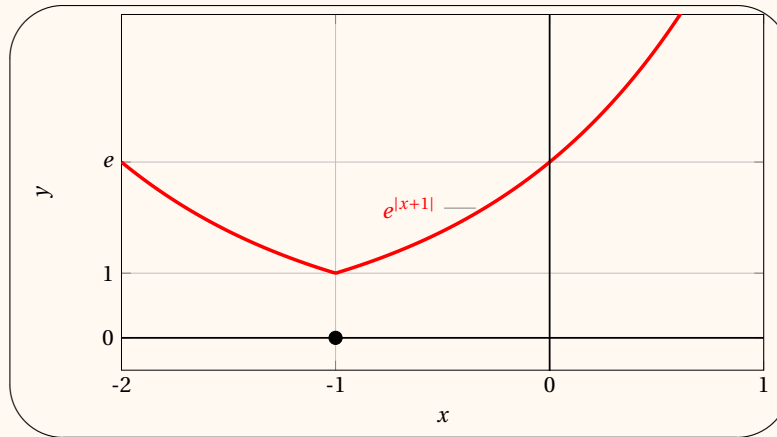
La funzione non è derivabile in  $x_0 = 1$  e  $x_0 = 3$  (ragionamenti analoghi a  $x_0 = 1$ ), dove ha punti angolosi.



### Esempio 8: Funzione derivata di funzione col valore assoluto

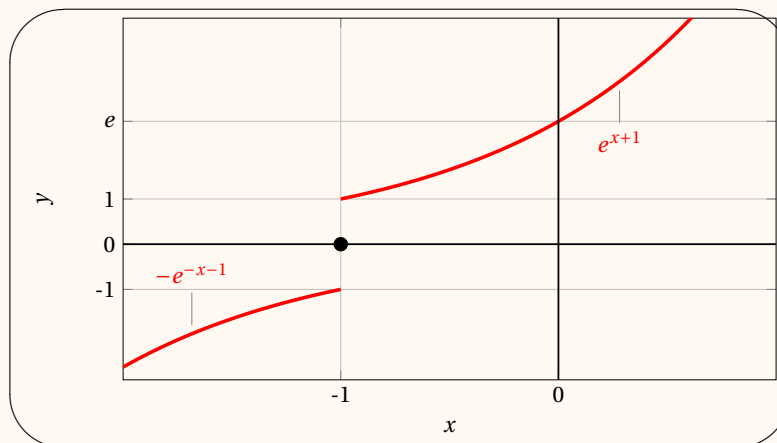
Calcoliamo la derivata della funzione:

$$f(x) = e^{|x+1|}$$



Con  $x \neq -1$ , abbiamo:

$$f(x) = \begin{cases} e^{x+1}, & x > -1 \\ e^{-x-1}, & x < -1 \end{cases} \quad \text{quindi} \quad f'(x) = \begin{cases} e^{x+1}, & x > -1 \\ -e^{-x-1}, & x < -1 \end{cases}$$



In  $x_0 = -1$ , occorre usare il limite del rapporto incrementale:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{f(-1 + h) - f(-1)}{h} = \frac{e^{|-1+h+1|} - 1}{h} = \frac{e^{|h|} - 1}{h}$$

Abbiamo:

$$\text{se } h \rightarrow 0^+, e^{|h|} = e^h \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^h - 1}{h} = 1; \quad \text{se } h \rightarrow 0^-, e^{|h|} = e^{-h} \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{-h} - 1}{h} = -1$$

Si conclude che, non esistendo il limite del rapporto incrementale, la funzione non è derivabile in  $x_0 = -1$ . La funzione ha un punto angoloso in  $x_0 = -1$ .

Consideriamo ora le derivate di alcune funzioni logaritmiche. Calcoliamo:

$$\left( \log(|x|) \right)' = \frac{1}{|x|} \cdot \operatorname{sgn}(x) = \frac{1}{x}$$

Inoltre per la derivazione di funzioni composte abbiamo:

$$\left( \log(|f(x)|) \right)' = \frac{1}{|f(x)|} \cdot \operatorname{sgn}(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Talvolta conviene usare le proprietà dei logaritmi per trasformare una funzione logaritmica prima di calcolarne la funzione derivata:

$$(\log(cx))' = (\log(c) + \log(x))' = \frac{1}{x} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}$$

$$\left( \log\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right) \right)' = (\log(ax+b) - \log(cx+d))' = \frac{a}{ax+b} - \frac{c}{cx+d} \quad \text{con } a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

### 1.3 Derivata di funzione inversa

#### **Teorema 3: della derivata della funzione inversa**

Sia  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione continua e invertibile in  $(a, b)$  e  $g = f^{-1}$  la sua funzione inversa, definita in  $f((a, b))$ .

Supponiamo inoltre che esista  $f'(x_0)$  per un certo  $x_0 \in (a, b)$ .

Allora  $g$  è derivabile in  $y_0 = f(x_0)$  e

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \tag{9}$$

*Proof.* Sia:

$$f(x_0) = y_0; \quad g(y_0) = x_0$$

$$f(x_0 + h) = y_0 + k; \quad g(y_0 + k) = x_0 + h$$

Consideriamo il rapporto incrementale di  $g$  in  $y_0$ :

$$\frac{g(y_0 + k) - g(y_0)}{k} = \frac{h}{f(x_0 + h) - f(x_0)}$$

Se  $k \neq 0$ ,  $f(x_0 + h) - f(x_0) \neq 0$  e quindi anche  $h \neq 0$ ; dunque l'ultimo quoziente si può anche riscrivere nella forma:

$$\frac{1}{\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}}$$

Inoltre, per  $k \rightarrow 0$  si ha  $g(y_0 + k) \rightarrow g(y_0)$  perché  $g$  è continua, essendo l'inversa di una funzione continua su un intervallo (Teorema sulla continuità delle funzione inverse); d'altro canto  $h = g(y_0 + k) - g(y_0)$ , quindi per  $k \rightarrow 0$  anche  $h \rightarrow 0$ , e per ipotesi

$$\frac{1}{\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}} \rightarrow \frac{1}{f'(x_0)} \quad \text{per } h \rightarrow 0$$

quindi esiste

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{g(y_0 + k) - g(y_0)}{k} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

□

- Osserviamo che, assumendo la derivabilità di  $f^{-1}$ , la (9) segue subito dall'identità

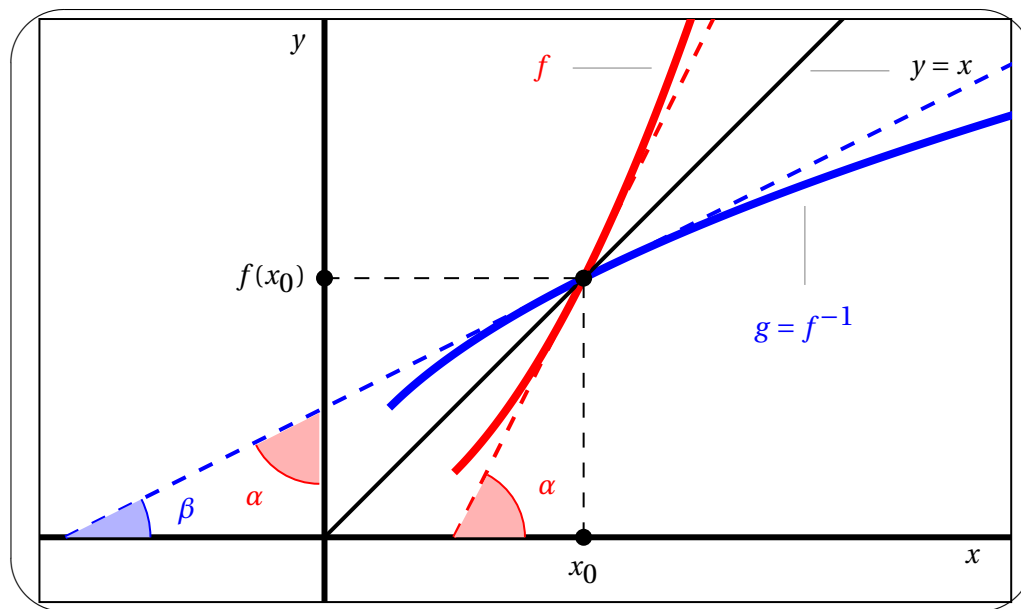
$$g(f(x)) = x$$

e dalla regola della catena:

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

da cui, se  $f'(x) \neq 0$ , segue la (9). La dimostrazione che abbiamo dato, tuttavia, è necessaria per dedurre la derivabilità di  $g$  dalle nostre ipotesi su  $f$ .

- La (9) ha un semplice significato geometrico, ricordando che i grafici di  $f$  e  $g = f^{-1}$  sono simmetrici rispetto alla bisettrice  $y = x$ . Geometricamente abbiamo:



quindi gli angoli  $\alpha$  e  $\beta$  sono complementari, ovvero:

$$\left(\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}\right)$$

e quindi

$$f'(x) = \tan \alpha = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \frac{1}{\tan \beta} = \frac{1}{g'(y)}$$

Con la notazione di Leibniz, posto  $y = f(x)$  e  $x = g(y)$ , la (9) si scrive nella forma

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

- Si faccia attenzione al fatto che nella formula di derivazione della funzione inversa, le derivate  $f'$  e  $g'$  sono calcolate in due punti diversi: è questa la principale attenzione da avere nell'applicazione di questo teorema.

#### Osservazione 7

Data la funzione  $f(y) = \arctan y$ , la funzione derivata è  $f'(y) = \frac{1}{1+y^2}$ .

*Proof.* Poniamo  $y = \tan x$ ,  $x = \arctan y$  con  $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ,  $y \in \mathbb{R}$ . Abbiamo:

$$(\arctan y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{1 + \tan^2 x} = \frac{1}{1 + y^2}$$

□

### Osservazione 8

Data la funzione  $f(y) = \arcsin y$ , la funzione derivata è  $f'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$

*Proof.* Poniamo  $y = \sin x$ ,  $x = \arcsin y$ , con  $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ,  $y \in [-1, 1]$ . Poiché per quei valori di  $x$  si ha

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - y^2}$$

abbiamo:

$$(\arcsin y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

□

### Osservazione 9

Data la funzione  $f(y) = \arccos y$ , la funzione derivata è  $f'(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$

*Proof.* Poniamo ora  $y = \cos x$ ,  $x = \arccos y$ , con  $x \in [0, \pi]$ ,  $y \in [-1, 1]$ . Poiché per quei valori di  $x$  si ha

$$\sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{1 - y^2}$$

abbiamo

$$(\arccos y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{-\sin x} = -\frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

□

- Si osservi che le funzioni  $\arcsin x$ ,  $\arccos x$ , pur essendo definite e continue in  $[-1, 1]$ , non sono derivabili agli estremi dell'intervallo: precisamente, presentano in questi punti tangente verticale.

L'utilità del teorema di derivazione della funzione inversa consiste nel fatto che permetta di calcolare la derivata della funzione inversa  $g$  anche in situazioni in cui  $g$  non si sa scrivere esplicitamente.

#### Esempio 9: Derivata di funzione inversa

Sia

$$f(x) = x + e^x$$

La funzione è strettamente crescente in tutto  $\mathbb{R}$ , dunque invertibile e sia  $g$  la sua inversa. Calcoliamo, ad esempio,  $g'(y_0)$  per  $y_0 = f(0) = 1$ . Si ha:

$$f'(x) = 1 + e^x, \quad f'(0) = 2 \neq 0$$

Quindi:

$$g'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}.$$

#### Osservazione 10

Data la funzione  $f(y) = \text{SettSh } y$ , la funzione derivata è  $f'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^2+1}}$

*Proof.* Poniamo ora  $y = \text{Sh } x$ ,  $x = \text{SettSh } y$ , con  $x \in \mathbb{R}$ ,  $y \in \mathbb{R}$ . Poiché per quei valori di  $x$  si ha

$$\text{Ch } x = \sqrt{\text{Sh}^2 x + 1} = \sqrt{y^2 + 1}$$

abbiamo:

$$(\text{SettSh } y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{\text{Ch } x} = \frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}}$$

□

#### Osservazione 11

Data la funzione  $f(y) = \text{SettCh } y$ , la funzione derivata è  $f'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^2-1}}$

*Proof.* Poniamo ora  $y = \text{Ch } x$ ,  $x = \text{SettCh } y$ , con  $x \in [0, +\infty)$ ,  $y \in [1, +\infty)$ . Poiché per quei valori di  $x$  si ha

$$\text{Sh } x = \sqrt{\text{Ch}^2 x - 1} = \sqrt{y^2 - 1}$$

abbiamo:

$$(\text{SettCh } y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{\text{Sh } x} = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}}$$

□

## 1.4 Derivata logaritmica ed elasticità

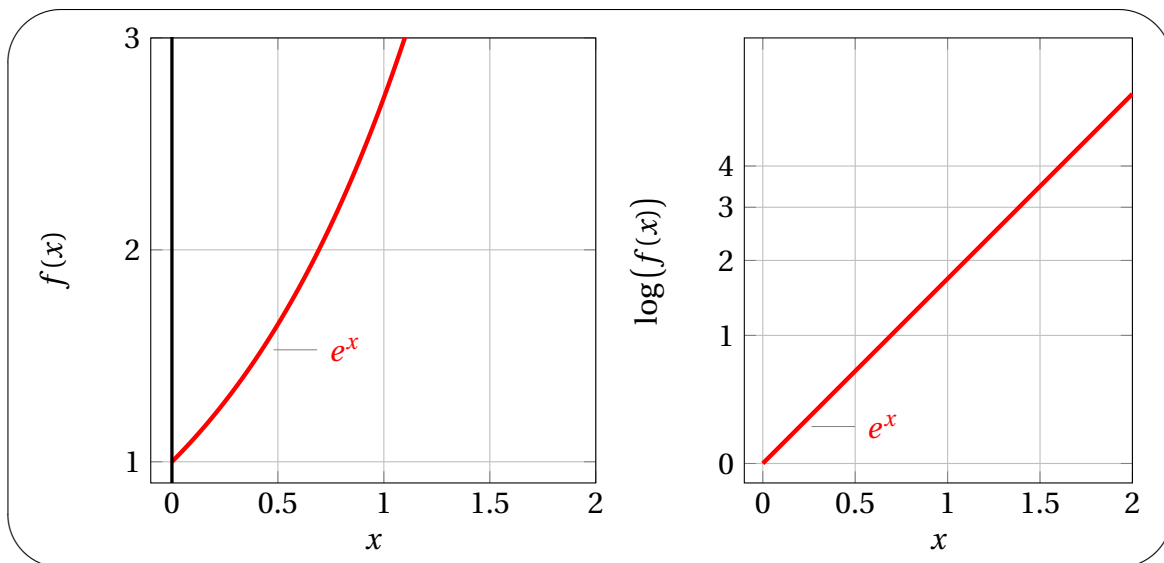
### Definizione 1: di derivata logaritmica

Data  $f > 0$ , si chiama *funzione derivata logaritmica di  $f$*  la funzione derivata di  $\log f$ , in formule:

$$\frac{d}{dx} \log(f(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

- La derivata logaritmica ha il significato di **tasso di incremento relativo** di  $f$  rispetto a  $x$ .
- In certi casi il tasso di incremento relativo  $\frac{f'(x)}{f(x)}$  è spesso più significativo del tasso assoluto  $f'(x)$ .
- Ad esempio, un incremento annuo di capitale di 1 miliardo su un totale di 10 ha un effetto ben diverso di un incremento di 1 miliardo su 1000 miliardi. Nel primo caso il tasso di variazione relativo è  $1/10$  nel secondo  $1/1000$ , mentre uguali sono gli incrementi assoluti.

Quando interessa visualizzare gli incrementi relativi si ricorre a grafici in **scala semilogaritmica**: sull'asse delle ascisse si collocano i valori di  $x$ , mentre su quello delle ordinate quelli di  $\log(f(x))$



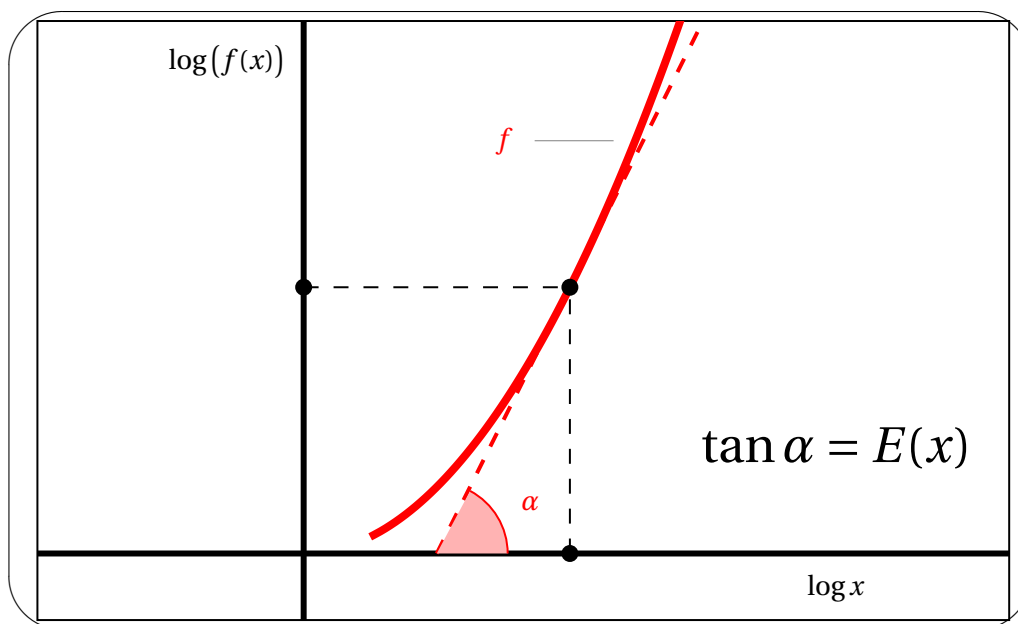
- A questo tipo di rappresentazione si ricorre anche quando  $f(x)$  cresce così rapidamente da richiedere una compressione troppo elevata della scala (unità di misura) sull'asse delle ordinate (o in quella delle ascisse).

Un **grafico in scala logaritmica** è un grafico in cui invece di  $x$  sull'asse delle ascisse si collocano i valori di  $\log x$  e sull'asse delle ordinate invece di  $f(x)$  si collocano i valori di  $\log f(x)$

### Definizione 2: di elasticità

*La pendenza della retta tangente a un grafico in scala logaritmica si chiama di elasticità di  $f$  e si indica con  $E(x)$ .*

- L'elasticità rappresenta il tasso di variazione relativa di  $f$  rispetto a variazioni relative di  $x$  ed equivale alla derivata di  $\log f$  rispetto a  $\log x$



- Per trovare l'espressione analitica di  $E(x)$ , osserviamo che, per il teorema di derivazione delle funzioni composte, si ha, posto  $u = \log x$ :

$$\frac{d \log f}{dx} = \frac{d \log f}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{ovvero} \quad \frac{f'(x)}{f(x)} = E(x) \cdot \frac{1}{x}$$

da cui si ricava:

$$E(x) = x \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$$

#### Esempio 10: elasticità

Calcoliamo l'elasticità della funzione potenza  $f(x) = x^\alpha$ ,  $x > 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ , abbiamo:

$$E(x) = x \cdot \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{x^\alpha} = \alpha \quad (\text{elasticità costante})$$